

Přečti si výklad operací, pusť si krátké video a potom si operace vyzkoušej ve Vennově diagramu v GeoGebře; slovní úlohy řeš až nakonec. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-02 Užívám správně logické spojky a kvantifikátory. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: množiny – inkluze a rovnost množin, operace s množinami

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Množinové operace** česky

Výklad sjednocení, průniku, rozdílu a doplňku s řešenými příklady a zápisem pomocí symbolů.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/03%20Mno%C5%BEiny/03%20Mno%C5%BEinov%C3%A9%20operace.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Množinové operace česky

Stručný přehled množinových operací s obrázky Vennových diagramů.

<https://www.matweb.cz/mnozinove-operace/>

Video**Množiny - Průnik, sjednocení, rozdíl** česky 8 min Marek Valášek

Krátké vysvětlení průniku, sjednocení a rozdílu množin na příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=WdnnHsDtvKs>

3 - Vennovy diagramy a zakreslení množin (MAT - Množiny) česky 12 min Isibalo

Jak zakreslit množiny a výsledky operací do Vennova diagramu.

https://www.youtube.com/watch?v=5c_m2EA0sN8

ČT edu – Dáme to! Množinové operace, číselné obory a zlomky česky 8 min Česká televize

Maturitní typy úloh na množiny a číselné obory vysvětlené krok za krokem; k videu je pracovní list s řešením.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/9268-dame-to-mnozinove-operace-ciselne-obory-a-zlomky>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Vennův diagram** česky Stanislav Jirouš

Zaškrtnutím vybereš množinu (např. $A \cap B$, $A \cup (B \cap C)$, doplněk) a applet ji vybarví ve Vennově diagramu tří množin.

<https://www.geogebra.org/m/ahwugkrw>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Množinové operace** česky

Určování průniku a sjednocení množin s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematu.cz/cviceni-prunik-sjednoceni>

Umíme matiku – Vennovy diagramy česky

Čtení a vyplňování Vennových diagramů, včetně jednoduchých slovních úloh. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematu.cz/cviceni-vennovy-diagramy>

Sbírký úloh a testy**Realisticky.cz – Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů I** česky

Slovní úlohy řešené pomocí Vennových diagramů s kompletním postupem.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/03%20Mno%C5%BEiny/06%20C%C5%98e%C5%A1en%C3%AD%20slovn%C3%ADch%20C3%BAloh%20pomoc%C3%AD%20Vennov%C3%BDch%20diagram%C5%AF%20I.pdf>

Příklady.com – Množiny a intervaly česky

Sbírka úloh na množinové operace a intervaly s odkazem na výsledky.

<https://www.priklady.com/cs/index.php/mnoziny-a-ciselne-obory/mnoziny-a-intervaly>